

Robot Autónomo Resuelve Laberintos

Implementación con ESP32, FreeRTOS y MQTT

Lautaro Ceballos

17 de febrero de 2026

Índice general

1. Resumen Ejecutivo	2
2. Introducción	3
2.1. Motivación	3
2.2. Objetivos	3
3. Marco Teórico	4
3.1. Modelo Cinemático del Robot Diferencial	4
3.2. Odometría Diferencial	4
3.3. Control PID	4
3.4. Sensores Ultrasónicos	4
3.5. FreeRTOS en ESP32	4
3.6. Protocolo MQTT	4
4. Diseño del Sistema	5
4.1. Diagrama en Bloques	5
4.2. Diseño de Hardware	5
4.3. Diseño de Software	6
4.3.1. Arquitectura FreeRTOS	6
4.3.2. Máquina de Estados	6
5. Implementación	7
5.1. Control de Motores	7
5.2. Lectura de Encoders	7
5.3. Implementación del PID	7
5.4. Comunicación MQTT	7
6. Resultados Experimentales	8
6.1. Respuesta del PID	8
6.2. Precisión en Giros de 90°	8
6.3. Consumo Energético	9
7. Análisis y Discusión	10
8. Conclusiones	11
9. Trabajos Futuros	12
A. Anexos	13

Capítulo 1

Resumen Ejecutivo

Breve descripción del objetivo del proyecto, tecnologías utilizadas, metodología de implementación y resultados principales obtenidos.

Capítulo 2

Introducción

2.1. Motivación

Descripción del problema y aplicaciones de robots móviles autónomos.

2.2. Objetivos

- Diseñar un robot diferencial autónomo.
- Implementar control PID en tiempo real.
- Integrar comunicación MQTT vía WiFi.

Capítulo 3

Marco Teórico

3.1. Modelo Cinemático del Robot Diferencial

Velocidad lineal:

$$v = \frac{v_R + v_L}{2} \quad (3.1)$$

Velocidad angular:

$$\omega = \frac{v_R - v_L}{L} \quad (3.2)$$

3.2. Odometría Diferencial

$$\Delta\theta = \frac{\Delta s_R - \Delta s_L}{L} \quad (3.3)$$

3.3. Control PID

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (3.4)$$

Descripción de anti-windup y filtrado derivativo.

3.4. Sensores Ultrasónicos

Principio de tiempo de vuelo:

$$d = \frac{v_{sonido} \cdot t}{2} \quad (3.5)$$

3.5. FreeRTOS en ESP32

Descripción de tareas, prioridades y uso de núcleos.

3.6. Protocolo MQTT

Modelo publisher/subscriber y estructura de topics.

Capítulo 4

Diseño del Sistema

4.1. Diagrama en Bloques

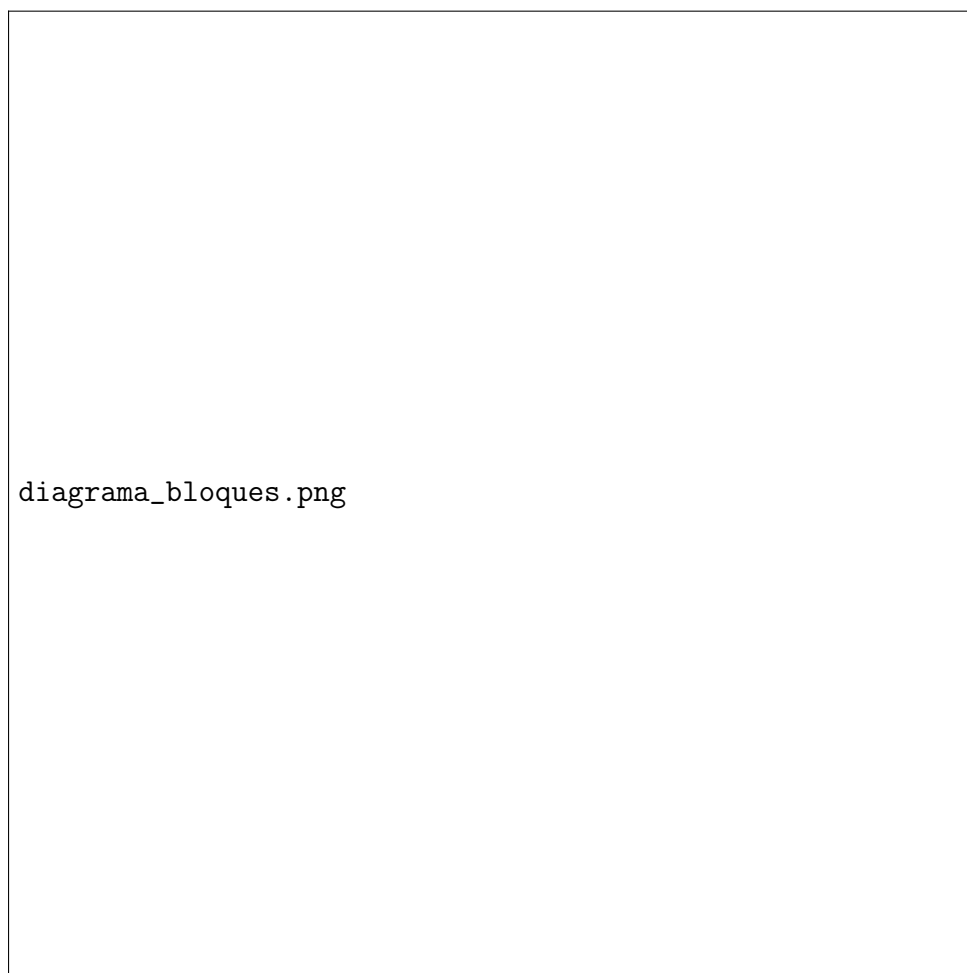


Figura 4.1: Diagrama general del sistema

4.2. Diseño de Hardware

Descripción del circuito, alimentación y desacople.

4.3. Diseño de Software

4.3.1. Arquitectura FreeRTOS

Distribución de tareas por núcleo.

4.3.2. Máquina de Estados

- BUSCAR_PARED
- SEGUIR_PARED
- GIRO_90
- CORREGIR_ANGULO
- META

Capítulo 5

Implementación

5.1. Control de Motores

Uso de PWM hardware (LEDC).

5.2. Lectura de Encoders

Interrupciones y cálculo de velocidad.

5.3. Implementación del PID

Método de ajuste y parámetros utilizados.

5.4. Comunicación MQTT

Topics utilizados:

- robot/distancias
- robot/velocidades
- robot/pid
- robot/estado

Formato JSON utilizado.

Capítulo 6

Resultados Experimentales

6.1. Respuesta del PID



Figura 6.1: Respuesta del controlador

6.2. Precisión en Giros de 90°

Análisis de error angular.

6.3. Consumo Energético

Tabla de consumo:

Modo	Corriente (A)
Reposo	0.15
Movimiento recto	0.8
Giro	1.2

Cuadro 6.1: Consumo medido

Capítulo 7

Análisis y Discusión

Discusión sobre:

- Precisión real vs teórica
- Error acumulado en odometría
- Influencia del ruido eléctrico

Capítulo 8

Conclusiones

Conclusiones técnicas y posibles mejoras futuras.

Capítulo 9

Trabajos Futuros

- Reemplazo del L298N por driver más eficiente
- Implementación de SLAM
- Optimización energética

Apéndice A

Anexos

Código fuente, esquemas eléctricos y cálculos adicionales.